

弦上驻波实验报告

赵佳乐-2400011336
星期五-第八组-10 号

时间：2025.05.16 下午
地点：北京大学物理学院南 208 室
仪器用具：弦音计、信号发生器和数字示波器。

一、实验数据与处理

1. 测量弦线线密度

使用实验室提供的样品线进行测量，长度的测量结果为：

$l = 772mm$

质量的测量结果为

$m = 2.57g$

所以得到弦线的线密度为：

$\rho = \frac{m}{l} = 3.33 \times 10^{-3}kg/m$

注：样品线的直径为 0.831mm，装置上的弦线直径为 0.835mm，二者近似相等（误差为千分之一量级）。

2. $f - n$ 关系

实验条件：弦线有效条件 $L = 60.00cm$ ，悬挂位置张力 $T = 3Mg$ 。

注意，调节频率应使用 Hz 档而不是 kHz，这样可以减小误差。

驻波波腹个数 n	1	2	3	4	5
共振频率 f/Hz	82.0	165.5	248.1	331.6	414.9

表 1: $f - n$ 关系的测量结果

最小二乘法拟合得到 $f = a + bn$ （见图 1），有

$b = 83.19Hz, r = 0.9999986$

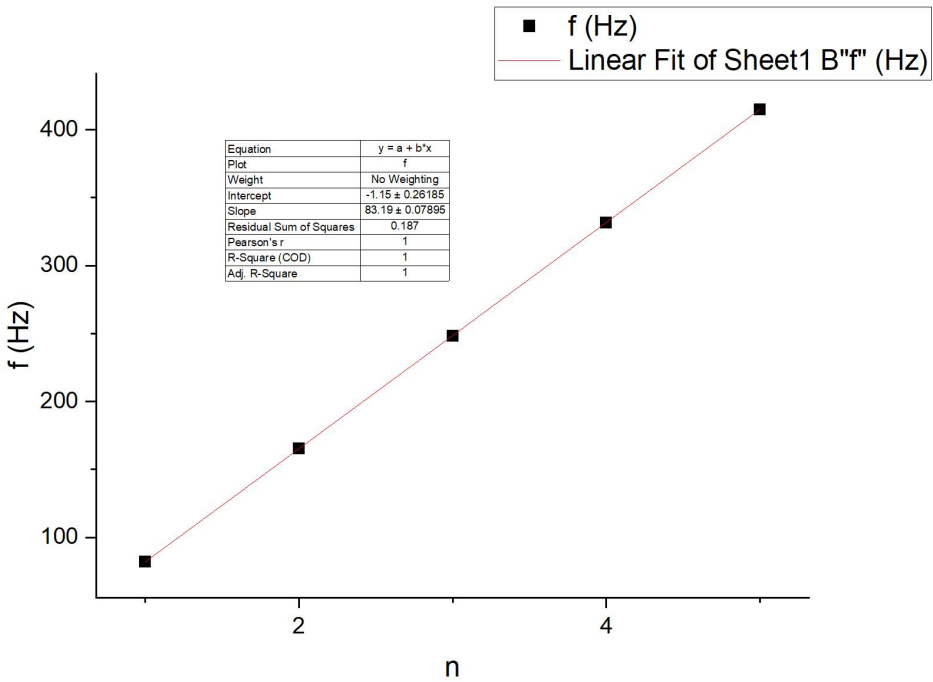


图 1: $f - n$ 关系图

由图 1 可知，共振频率 f 与 n 近似成正比例关系，可以据此计算弦线上横波的传播速度：

$$v = f\lambda = b \cdot 2L = 99.828m/s$$

误差分析：我们认为示波器读数的允差带来的误差可忽略， v 的误差仅来自于拟合和 L 的长度：
来自拟合：

$$\sigma_b = b \sqrt{\frac{1}{r^2} - 1} = 0.08Hz$$

来自 L ：

$$\sigma_L = \frac{e_L}{\sqrt{3}} = 1.2 \times 10^{-4}m$$

合成：

$$\sigma_v = \sqrt{(2L\sigma_b)^2 + (2b\sigma_L)^2} = 0.1m/s$$

综上，波速为

$$v \pm \sigma_v = (99.8 \pm 0.1)m/s$$

一开始驱动频率与共振频率相差较大时，弦线的振幅很小，波形也不稳定。随着驱动频率逐渐接近共振频率时，弦线的振幅逐渐增大，波形也逐渐趋近于稳定的正弦波形。当看到波形为正弦，振幅达到极大值且保持稳定时，即发生了共振。

3. $f - T$ 关系

实验条件：弦线有效条件 $L = 60.00cm$ ，测量砝码质量 $M = 999.96g$ ，查询知北京市的重力加速度 $g = 9.8015m/s^2$

张力 T/Mg	1	2	3	4	5
基频 f/Hz	49.9	65.9	82.0	91.2	106.3

表 2: $f - T$ 关系的测量结果

$\ln T$	0	0.69315	1.09861	1.38629	1.60944
$\ln f$	3.91002	4.18814	4.40672	4.51305	4.66627

表 3: $\ln f - \ln T$ 数据表

T/Mg	1	2	3	4	5
f^2/Hz^2	2490.0	4342.8	6724.0	8317.4	11299.7

表 4: $f^2 - T$ 数据表

最小二乘法拟合得到 $\ln f - \ln T$ （见图 2）和 $f^2 - T$ （见图 3）关系图：

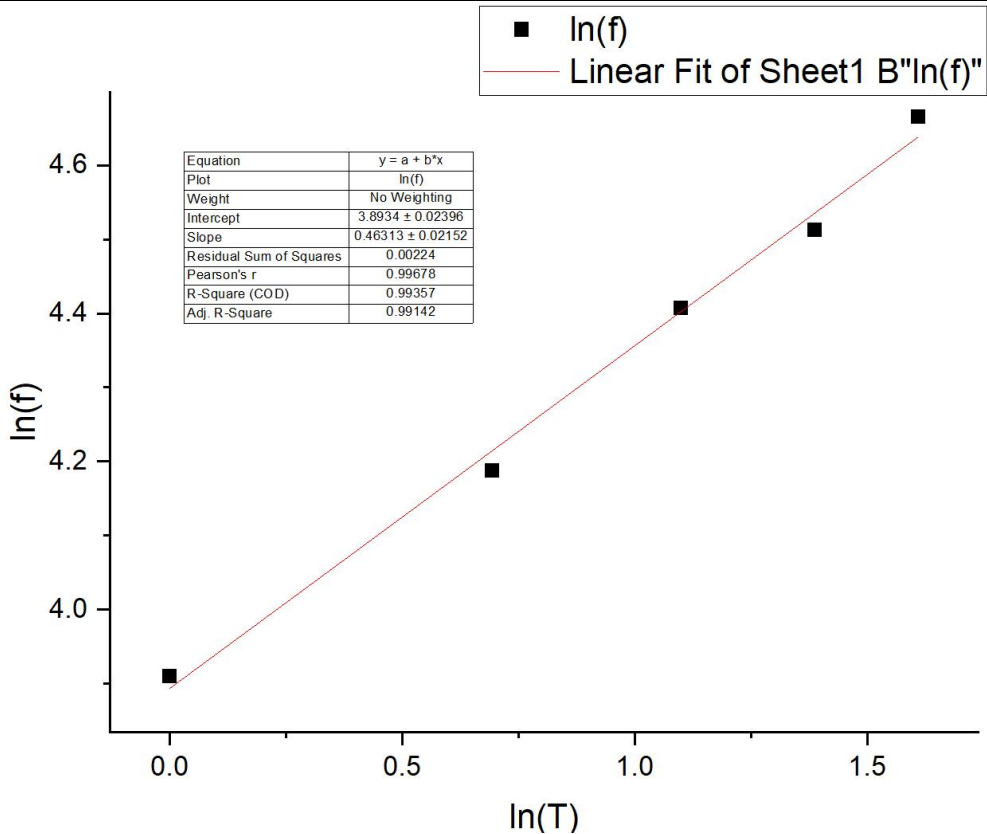


图 2: $\ln f - \ln T$ 关系图

$\ln f - \ln T$ 关系图考察的是基频对数和张力对数的线性关系，进而通过其斜率考察基频和张力的幂次关系，由图 2 可知基频 f 与 $\sqrt{T}$ 约为正比例关系。

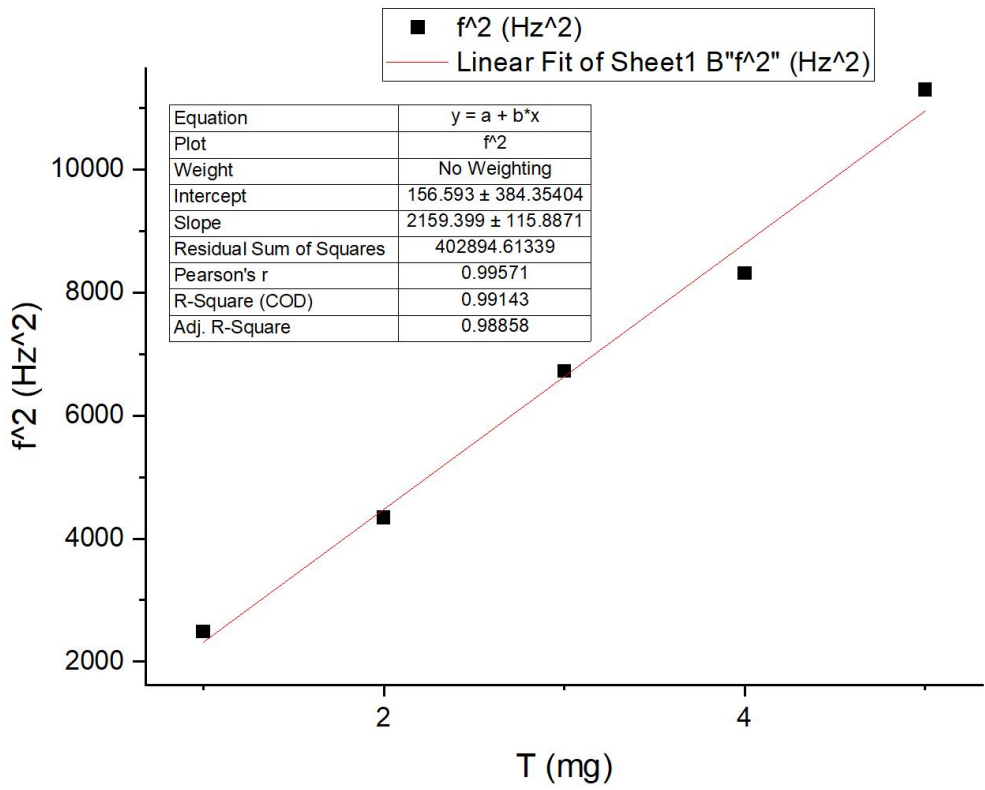


图 3: $f^2 - T$ 关系图

$f^2 - T$ 关系图考察的是基频平方和张力的线性关系，通过相关系数 $r = 0.99571$ 可知 f^2 和 T 基本为正比例关系。

$f^2 - T$ 关系图与 $f - \sqrt{T}$ 关系图的不同之处在于，此实验中的 T 具有一定的误差，在 $f^2 - T$ 关系图中，相当于对于直线沿 T 方向平移一段距离，对于拟合的误差较小；但是在 $f - \sqrt{T}$ 关系图中影响比较复杂，对于拟合带来的误差较大。

根据拟合得到的斜率 k 和公式 $f^2 = \frac{T}{4L^2\rho}$ 计算得到线密度为：

$$\rho = 3.15 \times 10^{-3} \text{kg/m}$$

与实际测得的结果相比，说明实验中的误差较大，可能的误差来源见分析与讨论部分。

4. $f - L$ 关系

实验条件：悬挂位置张力 $T = 3Mg$ ，波腹个数为 1。

长度 L/cm	60.00	54.00	48.00	42.00	36.00	30.00
基频 f/Hz	81.0	89.0	100.0	113.1	135.1	163.3

表 5: $f - L$ 关系的测量结果

$\ln L$	4.0943	3.9890	3.8712	3.7377	3.5835	3.4012
$\ln f$	4.3945	4.4886	4.6052	4.7283	4.9060	5.0956

表 6: $\ln f - \ln L$ 数据表

L^{-1}/m^{-1}	1.6667	1.8519	2.0833	2.3809	2.7778	3.3333
f/Hz	81.0	89.0	100.0	113.1	135.1	163.3

表 7: $f - L^{-1}$ 数据表

最小二乘法拟合得到 $\ln f - \ln L$ （见图 4）和 $f - L^{-1}$ （见图 5）关系图：

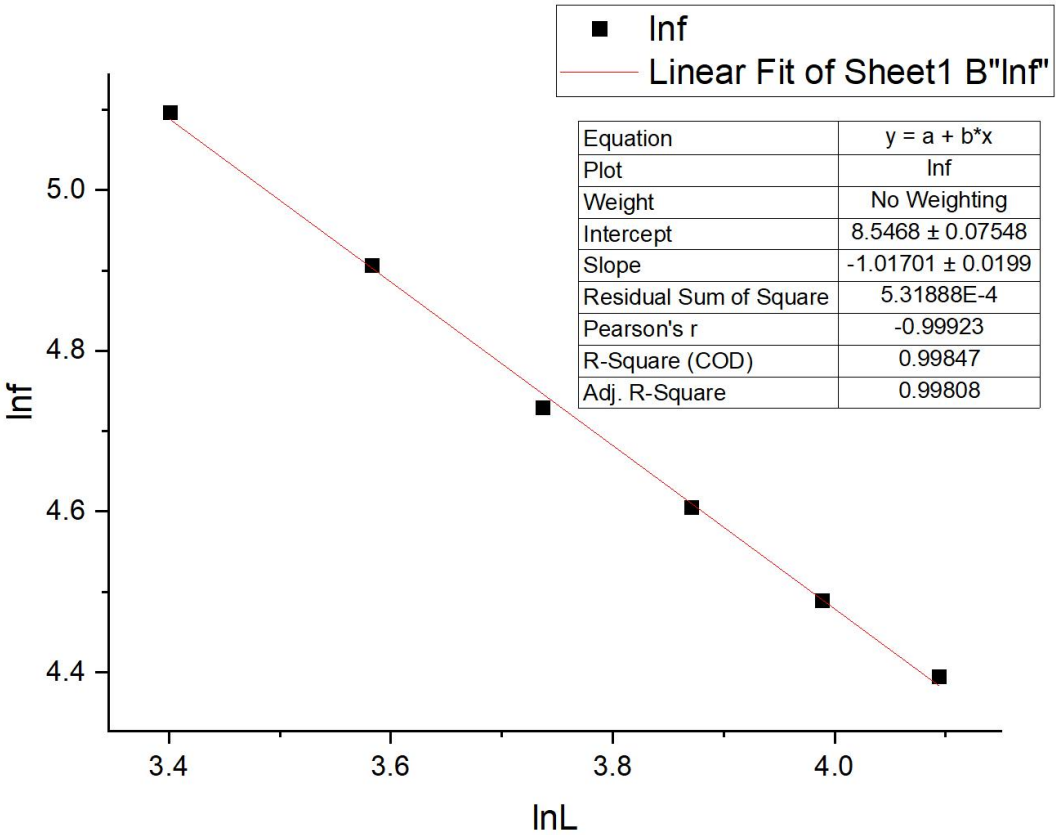


图 4: $\ln f - \ln L$ 关系图

$\ln f - \ln L$ 关系图考察的是基频对数和有效长度对数的线性关系，进而通过其斜率考察基频和张力的幂次关系，由图 4 可知基频 f 与 L^{-1} 约为正比例关系。

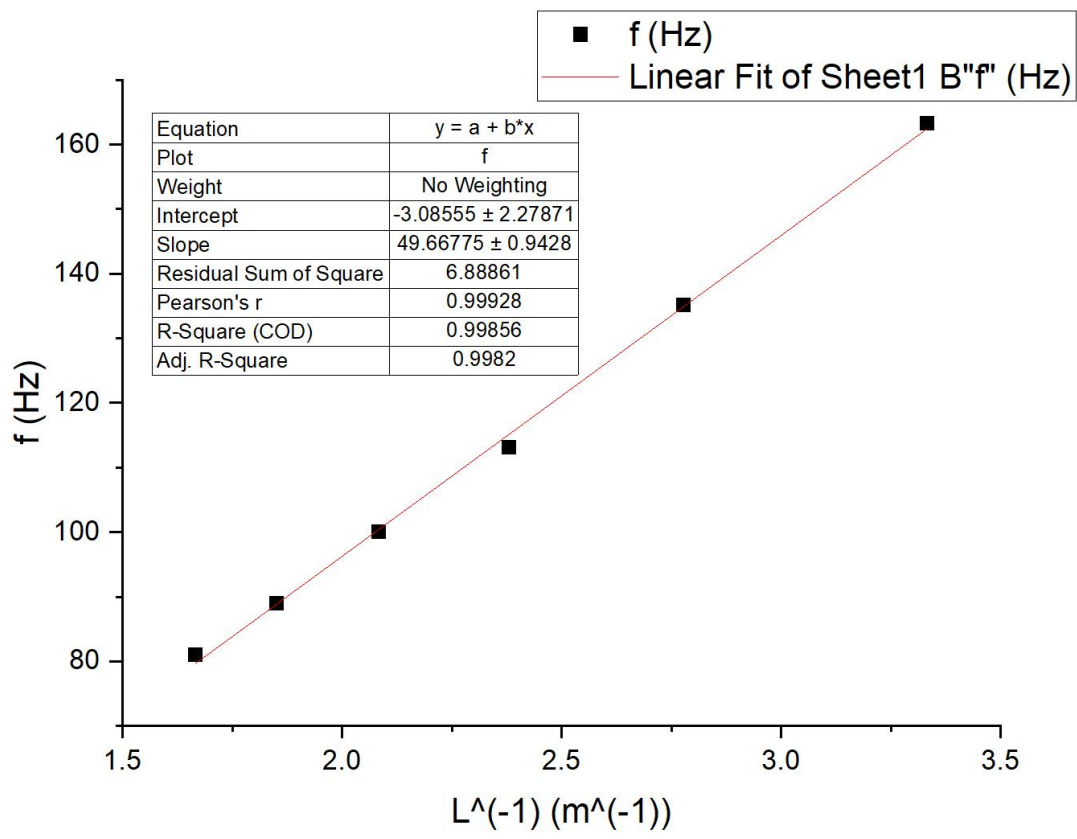


图 5: $f - L^{-1}$ 关系图

$f - L^{-1}$ 关系图考察的是基频平方和有效长度倒数的线性关系，通过相关系数 $r = 0.99928$ 可知 f 和 L^{-1} 基本为正比例关系，即 f 与 L 基本为反比例关系。

二、分析与讨论

1. 主要误差来源：

- (1) 张力 T 实际情况下和理论值不完全相同。
- (2) 样品弦线测量时无法完全拉直，多处弯折。
- (3) 探测线圈和驱动线圈之间存在互感，会导致示波器中的波形产生畸变。
- (4) 各种测量误差。

2. 实验中的一个特殊现象。当调节频率接近共振频率的过程中，观察到振幅先增大后震荡衰减的独特现象，应该是一个带有阻尼的拍的现象。

三、收获与感想

做这个实验之前，本来以为这是一个不那么难的实验。做的时候才发现有诸多问题，比如弦线的振幅在共振频率附近的特殊变化，且时常出现共振之后一段时间振幅衰减为一个较小的值的情况，这可能与输出信号不稳定有关。且调节频率的过程中，由大到小和由小到大的振幅很明显是不完全对称的，这可能是多模态叠加导致的畸变。不过，在分析这些现象也让我颇有收获。